Antriebs-Lab: Motoren, Regelung und Getriebe

Stand: Oktober 2026 · Version 50.166

Kurz: Drehzahl, Moment, Leistung und Wirkungsgrad, Gleichstrommotor mit H-Brücke und PWM, Servo und Regelung, Schrittmotor, Drehstrommotor mit Typenschild und Stern-Dreieck, Frequenzumrichter, Getriebe, Typenschild-Rechnungen und Fehlersuche. Alles zum Ausprobieren im Antriebs-Lab. Mit Arbeitsblatt zu allen 54 Aufgaben des Labs.

1. Drehzahl, Moment, Leistung und Wirkungsgrad

Jeder Antrieb wandelt elektrische Leistung in **mechanische Leistung** um. Dazu brauchst du vier Größen, die in allen Prüfständen des **Antriebs-Labs** wiederkehren:

Größe	Zeichen	Einheit	Zusammenhang
Drehzahl	n	1/min	Umdrehungen pro Minute
Winkelgeschwindigkeit	ω	rad/s	$\omega = 2\pi \cdot n / 60$
Drehmoment	M	Nm	Kraft mal Hebelarm: $M = F \cdot r$
mechanische Leistung	P	W	$P = M \cdot \omega = M \cdot 2\pi \cdot n / 60$
Wirkungsgrad	η	(ohne) oder %	$\eta = P_{ab} / P_{zu}$

Beispiel: Eine Welle liefert 0,45 Nm bei 600 1/min. Dann ist $\omega = 2\pi \cdot 600 / 60 \approx 62{,}83$ rad/s und $P = 0{,}45 \text{ Nm} \cdot 62{,}83 \text{ rad/s} \approx 28{,}3$ W.

Der **Wirkungsgrad** ist immer kleiner als 1, weil Verluste entstehen (Wärme in der Wicklung, Reibung, Eisenverluste). Hintereinandergeschaltete Teile multiplizieren ihre Wirkungsgrade: $\eta_{ges} = \eta_{Motor} \cdot \eta_{Getriebe}$.

> **Merke:** Aus Leistung und Drehzahl bekommst du das Moment: $M = P / \omega$. Bei gleicher Leistung gilt: je langsamer die Welle, desto größer das Moment.

2. Gleichstrommotor, H-Brücke und PWM

Ein **Gleichstrommotor** dreht sich schneller, wenn die Spannung steigt, und er dreht in die andere Richtung, wenn du die Spannung umpolst. Beim Drehen erzeugt er selbst eine Gegenspannung (Gegen-EMK): $U_i = K_e \cdot \omega$. Der Strom ergibt sich aus der Differenz: $I = (U - U_i) / R_a$.

Anlauf: Im Stillstand ist $U_i = 0$. Der Strom ist dann am größten: $I_A = U / R_a$. Bei einem Motor mit $R_a = 8\ \Omega$ an 12 V sind das 1,5 A. Große Motoren haben sehr kleine R_a und deshalb sehr hohe Anlaufströme, darum startet man sie mit einer Rampe.

H-Brücke: Vier Schalter (S1 bis S4) in H-Form, der Motor sitzt in der Mitte. Damit kann die Elektronik den Motor in beide Richtungen betreiben:

Schalter an	Wirkung
S1 und S4 (oben links, unten rechts)	Motor dreht vorwärts
S3 und S2 (oben rechts, unten links)	Motor dreht rückwärts
alle aus	Freilauf: Motor läuft aus
S2 und S4 (beide unten)	Bremsen: Wicklung kurzgeschlossen, Motor bremst
S1 und S2 oder S3 und S4	**Brückenkurzschluss!**

> **Achtung:** Die beiden Schalter einer Seite (S1 und S2, S3 und S4) dürfen **nie** gleichzeitig an sein: Sie schließen die Versorgung kurz. Beim Umschalten braucht jede Brücke eine kurze **Totzeit**, in der beide Schalter dieser Seite aus sind.

PWM (Pulsweitenmodulation): Statt die Spannung zu verstellen, schaltet die Brücke die volle Spannung sehr schnell ein und aus. Der Anteil der Einschaltzeit heißt **Tastgrad** D. Der Motor sieht wegen seiner Induktivität den Mittelwert: $U_{mittel} = D \cdot U$. Bei 24 V und D = 35 % sind das 8,4 V. Eine höhere Schaltfrequenz glättet den Strom (weniger Rippel), kostet aber Schaltverluste.

> **Merke:** Richtungsumkehr bei laufendem Motor nie hart umschalten: erst Tastgrad auf null, anhalten, Pause, dann in die andere Richtung hochfahren. Sonst fließt ein sehr hoher Strom.

3. Servo, Pulssignal und Regelung

Ein **Servo** fährt eine Position an und hält sie. Im Modellbau bekommt er alle 20 ms einen Impuls. Die **Pulsbreite** bestimmt den Winkel: Mittelstellung bei 1,5 ms, kürzer dreht er in die eine, länger in die andere Richtung. Im Lab gilt $\alpha = (t - 1{,}5\ \text{ms}) \cdot 90°/\text{ms}$, das ergibt −90° bei 0,5 ms und +90° bei 2,5 ms. Echte Servos weichen je nach Typ ab: Der Stellbereich steht im Datenblatt.

Hinter dem Servo steckt eine **Regelung**: Ein Sensor misst den Istwinkel, der Regler vergleicht ihn mit dem Sollwinkel und stellt den Motor nach.

Anteil	Wirkung	Zu viel davon
P (Proportional)	Stellgröße wächst mit der Regelabweichung. Schnell, aber es bleibt ein Rest.	Überschwingen, Schwingen
I (Integral)	Summiert die Abweichung auf und beseitigt den **bleibenden Fehler** (z. B. durch ein Gewicht am Arm).	Träge, schwingt auf
D (Differential)	Reagiert auf die Änderung und **dämpft** das Überschwingen.	Rauschen wird verstärkt, unruhig

Gemessen wird die **Sprungantwort**: Du gibst einen Sollwertsprung vor und liest **Überschwingen** (in Prozent des Sprungs) und **Ausregelzeit** ab. Eine gute Einstellung ist ein Kompromiss aus schnell und ruhig.

> **Merke:** Zu hohes kp lässt den Arm schwingen. Mehr kd dämpft. Bleibt wegen einer Last ein Dauerfehler, hilft ki.

4. Schrittmotor

Ein **Schrittmotor** dreht sich nicht stetig, sondern Schritt für Schritt: Jedes Umschalten der Spulenansteuerung dreht die Welle um einen festen Winkel. Der übliche Motor hat **200 Schritte pro Umdrehung**, das sind 1,8° pro Schritt. Im **Halbschritt** sind es 400 Schritte, also 0,9° pro Schritt.

Betriebsart	Muster der Spulen	Eigenschaft
Vollschritt	zwei Spulen gleichzeitig an, 4 Muster	hohes Moment, 1,8° je Schritt
Halbschritt	abwechselnd eine und zwei Spulen, 8 Muster	feinere Auflösung, ruhiger, 0,9° je Schritt
Wave-Drive	immer nur eine Spule an	geringeres Moment

Rechnen: Schrittfrequenz f = n / 60 · Schritte je Umdrehung. Für 300 1/min im Vollschritt sind das 300 / 60 · 200 = 1000 Schritte pro Sekunde. Für einen Winkel von 90° brauchst du im Vollschritt 50 Schritte.

Schrittverlust: Das Moment des Schrittmotors **fällt mit steigender Schrittfrequenz ab**. Ist das Lastmoment größer als das verfügbare Moment bei dieser Frequenz, oder wird zu hart beschleunigt, folgt der Rotor dem Drehfeld nicht mehr: Schritte gehen verloren und die Position stimmt nicht mehr. Abhilfe: niedrigere Frequenz, mehr Strom (im Rahmen der Treibergrenze), sanftere Rampe, Halbschritt oder ein stärkerer Motor. Im Stillstand mit vollem Strom wird der Motor warm.

> **Achtung:** Ein Schrittmotor ohne Rückmeldung merkt nicht, dass er Schritte verloren hat. Die Steuerung zählt weiter und weiß es nicht besser.

5. Drehstrommotor: Typenschild, Schlupf, Stern-Dreieck

Der **Drehstrom-Asynchronmotor** ist der Standardmotor der Industrie. Drei Wicklungen, gegeneinander um 120° versetzt, erzeugen ein **Drehfeld**. Dessen Drehzahl heißt **synchrone Drehzahl**: $n_s = 60 \cdot f / p$ (p = Polpaare). Am 50-Hz-Netz sind das bei 2 Polpaaren (4 Pole) 1500 1/min, bei 3 Polpaaren 1000 1/min.

Der Läufer bleibt etwas hinter dem Drehfeld zurück: Das ist der **Schlupf** $s = (n_s - n) / n_s$. Ohne Schlupf würde im Läufer keine Spannung induziert und es gäbe kein Moment. Ein Motor mit n = 1420 1/min am 50-Hz-Netz hat s = (1500 − 1420) / 1500 = 5,3 %.

Typenschild: Hier stehen die Nennwerte, zum Beispiel für den 1,5-kW-Motor im Lab: 400 V im Dreieck (690 V im Stern), 3,4 A, cos φ = 0,78, 1420 1/min, 50 Hz. Daraus rechnest du:

Größe	Rechnung	Ergebnis
aufgenommene Leistung	$P_{zu} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$	1837 W
Wirkungsgrad	$\eta = P_{ab} / P_{zu}$	81,6 %

Nennmoment	$M_N = P / \omega$	10,1 Nm

Anlauf: Beim Direktanlauf nimmt der Motor kurzzeitig ein Mehrfaches seines Nennstroms auf (typisch etwa das Vier- bis Achtfache). Beim **Stern-Dreieck-Anlauf** startet der Motor zuerst in **Stern**. Jede Wicklung liegt dann an U / √3 (bei 400 V sind das 231 V). Dadurch sinken **Strom und Moment auf ein Drittel**. Nach dem Hochlauf wird auf **Dreieck** umgeschaltet. Das geht nur, wenn der Motor im Dreieck für die Netzspannung ausgelegt ist (hier 400 V Δ).

Schaltung: K1 ist das Netzschütz, K2 das Sternschütz, K3 das Dreieckschütz. Zuerst K1 und K2, nach dem Hochlauf fällt K2 ab, und nach einer **kurzen Pause** zieht K3 an. K2 und K3 dürfen nie gleichzeitig an sein, sonst entsteht ein Kurzschluss.

> **Merke:** Dreht der Motor falsch herum, tauscht du zwei Außenleiter. Fehlt eine Phase, brummt der Motor, läuft nicht an und wird heiß: sofort abschalten, Sicherungen und Klemmen prüfen.

Wird das **Kippmoment** überschritten (Last zu groß), bleibt der Motor stehen. Er brummt, der Strom steigt stark an und die Wicklung wird heiß. Die Schutzeinrichtung (Motorschutzschalter) muss dann auslösen.

6. Frequenzumrichter

Ein **Frequenzumrichter** (FU) erzeugt aus dem Netz eine Drehspannung mit **einstellbarer Frequenz und Spannung**. Weil die Drehzahl des Drehfelds von der Frequenz abhängt ($n_s = 60 \cdot f / p$), lässt sich die Drehzahl des Motors stufenlos einstellen. Ein Beispiel: 4-poliger Motor bei 40 Hz: n_s = 1200 1/min, mit 3 % Schlupf dreht die Welle mit etwa 1164 1/min.

U/f-Kennlinie: Damit der Motor sein Moment behält, muss das Magnetfeld (der Fluss) gleich bleiben. Dazu verändert der FU die Spannung proportional zur Frequenz. Bei 400 V und 50 Hz sind das 8 V je Hz, bei 25 Hz also 200 V. Bei sehr kleinen Frequenzen hebt man die Spannung etwas an (Boost), um den Wicklungswiderstand auszugleichen.

Oberhalb der Nennfrequenz (hier 50 Hz) kann die Spannung nicht weiter steigen. Das Feld wird schwächer (**Feldschwächung**), der Motor dreht schneller, aber sein Moment nimmt ab.

Vorteile: sanfter Anlauf mit einstellbarer **Rampe** und kleinem Strom, Drehzahl stufenlos einstellbar, Drehrichtung per Umschalten, Energie sparen bei Pumpen und Lüftern, wenn die Drehzahl an den Bedarf angepasst wird.

> **Merke:** Am Frequenzumrichter stellst du Frequenz und Rampe ein, nicht die Drehzahl direkt. Die Drehzahl folgt aus Frequenz, Polzahl und Schlupf.

7. Getriebe und Mechanik

Ein **Getriebe** passt Drehzahl und Moment des Motors an die Last an. Die **Übersetzung** ist $i = z_2 / z_1$ (getriebenes Rad durch treibendes Rad, Zähnezahlen). Für $i > 1$ (Untersetzung) gilt:

- Die Abtriebsdrehzahl sinkt: $n_{aus} = n_{ein} / i$.

- Das Abtriebsmoment steigt: $M_{aus} = M_{ein} \cdot i \cdot \eta$.
- Die Leistung bleibt (bis auf die Verluste) gleich: $P_{aus} = P_{ein} \cdot \eta$.

Beispiel: $z_1 = 15$, $z_2 = 60$: $i = 4$. Bei 1500 1/min am Eingang dreht der Ausgang mit 375 1/min. Bei 2 Nm und $\eta = 0{,}92$ liefert der Ausgang 7,36 Nm.

Zweistufig: Die Übersetzungen der Stufen werden multipliziert: $i_{ges} = i_1 \cdot i_2 = (z_2/z_1) \cdot (z_4/z_3)$. Mit 20/50 und 15/60 ergibt sich 10. Dafür multiplizieren sich auch die Wirkungsgrade der Stufen.

Bauart	Eigenschaft
Stirnrad	hoher Wirkungsgrad, Drehrichtung kehrt sich um, laut bei Geradverzahnung
Riemen	leise, ungenau durch Schlupf, schützt bei Überlast durch Durchrutschen, Drehrichtung bleibt
Schnecke	sehr große Untersetzung in einer Stufe, kleinerer Wirkungsgrad, kann selbsthemmend sein

Schmierung und Wärme: Reibung wird zu Wärme. Ohne Schmierung steigen Reibung und Temperatur, das Getriebe wird heiß und verschleißt. Wird das **Grenzmoment** überschritten, bricht im Extremfall ein Zahn.

> **Merke:** Ein Getriebe macht aus schnell und schwach langsam und stark, aber es erzeugt keine Leistung. Wirkungsgrad nie über 100 Prozent.

8. Typenschild-Rechnungen im Prüfungsstil

In der Abschlussprüfung kommen Antriebs-Aufgaben meist als **Rechnung mit Typenschild** oder als **Auslegung**: Welcher Strom, welcher Wirkungsgrad, welches Moment, welche Übersetzung? Gehe immer gleich vor:

1. Gesuchte Größe und gegebene Werte mit Einheit herausschreiben.
2. Formel hinschreiben.
3. Werte mit Einheit einsetzen, ausrechnen.
4. Ergebnis mit Einheit, sinnvoll gerundet, und einen Antwortsatz.

Typenschild lesen: Spannung (Dreieck/Stern), Strom, Leistung (das ist die **abgegebene** mechanische Leistung an der Welle), cos φ, Drehzahl, Frequenz. Die aufgenommene Leistung rechnest du aus U, I und cos φ (√3 nicht vergessen).

Gesucht	Formel
aufgenommene Leistung	$P_{zu} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$
Wirkungsgrad	$\eta = P_{ab} / P_{zu}$
Nennmoment	$M_N = P_{ab} / (2\pi \cdot n / 60)$
Schlupf	$s = (n_s - n) / n_s$
Strangspannung im Stern	$U_{Strang} = U / \sqrt{3}$
Getriebeauslegung	$i = n_{ein} / n_{aus}$, $M_{aus} = M_{ein} \cdot i \cdot \eta$

Das Lab hat dafür den **Rechner** mit Rechenweg und einen Übungsgenerator mit zufälligen Typenschildaufgaben. Die Aufgaben im Prüfungsstil prüfen deine Zahlen mit Toleranz: Der Rechenweg gehört auf dein Blatt.

9. Drehfeld, Schlupf und Schleifringläufer: Vertiefung

Die Drehzahl des Drehfelds hängt nur von der Netzfrequenz und der **Polpaarzahl** p ab: $\mathbf{n_s = 60 \cdot f / p}$. Die **Polzahl** ist doppelt so groß wie die Polpaarzahl. Am 50-Hz-Netz gilt:

Polzahl	Polpaare p	synchrone Drehzahl n_s
2	1	3000 1/min
4	2	1500 1/min
6	3	1000 1/min
8	4	750 1/min

Polzahl aus der Nenndrehzahl: Die Welle läuft im Nennbetrieb nur wenig unter dem Drehfeld. Suche die **nächsthöhere synchrone Drehzahl** (3000, 1500, 1000, 750 1/min) und rechne $p = 60 \cdot f / n_s$ zurück. Beispiel: Nenndrehzahl 725 1/min führt auf n_s = 750 1/min, also p = 4 und 8 Pole.

Schlupf und Läuferfrequenz: Der Läufer sieht das Drehfeld nur mit der Differenzdrehzahl. Die Spannung in den Läuferstäben hat deshalb die **Läuferfrequenz $\mathbf{f_2 = s \cdot f_1}$**. Im Stillstand (s = 1) sind es die vollen 50 Hz, im Nennbetrieb nur wenige Hertz. Beispiel: n_s = 1500 1/min, Welle 1410 1/min: s = 0,06, f_2 = 3,0 Hz.

Negativer Schlupf, Generatorbetrieb: Treibt die Last die Welle schneller als das Drehfeld (zum Beispiel ein absinkendes Hubwerk), ist $n > n_s$ und der Schlupf negativ. Die Maschine arbeitet dann als **Generator** und liefert Energie ins Netz. Mit $n = n_s \cdot (1 - s)$ gilt bei 6 Polen und s = −4 %: n = 1040 1/min. Bei $n = n_s$ ist das Moment null, darunter ist es Motorbetrieb, darüber Generatorbetrieb.

Schleifringläufer: Über die Schleifringe lässt sich ein Zusatzwiderstand in den Läuferkreis schalten. Er verschiebt den **Kippschlupf im gleichen Verhältnis wie der Läuferwiderstand**: Verdreifacht sich der Widerstand, verdreifacht sich der Kippschlupf. Das **Kippmoment selbst bleibt gleich**, nur die Drehzahl, bei der es auftritt, sinkt. Beispiel: n_s = 1000 1/min, Kippschlupf 10 % (Kippdrehzahl 900 1/min), Läuferwiderstand verdreifacht: s_k = 30 %, Kippdrehzahl 700 1/min.

Wärme im Läuferkreis: Von der Luftspaltleistung P_δ (über das Drehfeld übertragen) wird der Anteil $\mathbf{s \cdot P_\delta}$ im Läuferkreis zu Wärme, der Rest $(1 - s) \cdot P_\delta$ ist mechanische Leistung. Beispiel: s = 0,2, P_δ = 15 kW: Verlust 3000 W, an der Welle 12 kW. Wer die Drehzahl mit Läuferwiderständen herunterregelt, verheizt also Leistung. Der Frequenzumrichter ist verlustärmer.

Kippmoment: Das Datenblatt gibt es oft als Vielfaches des Nennmoments an (hier Übungswert 2,5). Rechne zuerst $M_N = P / \omega$ und dann M_k = Faktor · M_N: für 3 kW bei 1445 1/min ist ω = 151,3 rad/s, M_N = 19,83 Nm und M_k = 49,6 Nm. Wird die Last größer, kippt der Motor: Er bleibt stehen, brummt und wird heiß.

> **Merke:** Im Stern liegt an jedem Strang nur U / √3. Strom und Moment sinken auf ein Drittel. Ein Förderband mit großem Lastmoment läuft deshalb im Stern nicht hoch und kippt. Für den Dauerbetrieb gehört der Motor

> in Dreieck, wenn das Typenschild 400 V Δ angibt.

10. Riemen, Spindel, Hubwerk und Nennstrom: Vertiefung

Zahnriemen: Ohne Schlupf legen beide Scheiben am Riemen dieselbe Strecke zurück. Die Übersetzung ist $i = d_2 / d_1$ (getriebene durch treibende Scheibe) und $n_2 = n_1 / i$. Beispiel: 2800 1/min, d_1 = 50 mm, d_2 = 125 mm: $i = 2{,}5$, n_2 = 1120 1/min. Die große Scheibe läuft langsamer.

Mehrere Stufen: Hintereinander geschaltete Stufen werden **multipliziert**: $i_{ges} = i_1 \cdot i_2$. Beispiel: 2880 1/min, $i_1 = 4$, $i_2 = 3{,}6$ ergibt $i_{ges} = 14{,}4$ und n_{aus} = 200 1/min.

Spindelantrieb mit Schrittmotor: Die Steigung ist der Weg je Umdrehung. Rechne zuerst die Umdrehungen aus (Weg / Steigung), dann die Schritte (Umdrehungen · Schritte je Umdrehung). Der Motor hat im Vollschritt 200, im Halbschritt 400 Schritte je Umdrehung. Beispiel: 30 mm bei 5 mm Steigung sind 6 Umdrehungen, im Halbschritt 2400 Schritte.

Hubwerk: Die Nutzleistung ist Gewichtskraft mal Geschwindigkeit: $P_{nutz} = m \cdot g \cdot v$. Der Motor muss zusätzlich die Verluste decken: $\mathbf{P_{Motor} = P_{nutz} / \eta}$ (teilen, nicht multiplizieren). Beispiel: 400 kg, 0,25 m/s, $\eta = 0{,}75$: P_{nutz} = 981 W, P_{Motor} = 1308 W.

Nennstrom aus dem Typenschild: Die Typenschildleistung ist die abgegebene Wellenleistung. Daraus folgt $P_{zu} = P_{ab} / \eta$ und $I = P_{zu} / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi)$. Beispiel: 5,5 kW, $\eta = 0{,}87$, $\cos \varphi = 0{,}84$, 400 V: P_{zu} = 6322 W und I = 10,86 A.

11. Typenschild und Betrieb: Wärmeklasse, Schutzart, Betriebsart, Einschaltdauer, Wellenleistung

Auf dem Typenschild stehen neben Spannung und Leistung vier Angaben, die über den **sicheren Dauerbetrieb** entscheiden. Sie lassen sich mit wenigen Merkregeln lesen.

Wärmeklasse (Th.Cl.): Der Buchstabe nennt die höchste Dauertemperatur, die die Isolierung der Wicklung aushält. Gemeint ist die Wicklungstemperatur, nicht die der Umgebung. Bei Motoren sind drei Klassen üblich:

Klasse	höchste Dauertemperatur
B	130 °C
F	155 °C
H	180 °C

Die Stufen liegen 25 K auseinander. Beispiel: Umgebung 40 °C, gemessene Erwärmung der Wicklung 100 K, also 140 °C. Klasse F hat noch 15 K Reserve, Klasse B wäre mit 10 K Überschreitung nicht zulässig. Die Bemessungsleistung gilt nur bis zu einer Kühlmitteltemperatur von 40 °C.

Schutzart (IP-Code): Zwei Kennziffern, erst Berührung und Fremdkörper (Staub), dann Wasser. Lies sie immer getrennt.

Stelle	Ziffer	Bedeutung

1. (Staub)	4	Fremdkörper ab 1 mm
1. (Staub)	5	staubgeschützt
1. (Staub)	6	staubdicht
2. (Wasser)	4	Spritzwasser
2. (Wasser)	5	Strahlwasser
2. (Wasser)	6	starkes Strahlwasser
2. (Wasser)	7	zeitweiliges Untertauchen

Beispiel: Ein Außenmotor soll staubdicht sein und Regen (Spritzwasser) vertragen. Staubdicht ist die 6, Spritzwasser die 4: **IP64**. Eine höhere Ziffer ist nicht automatisch besser, denn verlangt wird genau der Schutz, den der Einsatzort braucht.

Betriebsart: Sie beschreibt, wie lange der Motor belastet wird und ob er in den Pausen abkühlt.

Kurzzeichen	Name	Merkmal
S1	Dauerbetrieb	Belastung bis zur Beharrungstemperatur (zum Beispiel Pumpe, Lüfter)
S2	Kurzzeitbetrieb	kurze Last, danach so lange Pause, bis der Motor ganz abgekühlt ist
S3	Aussetzbetrieb	gleiche Spiele aus Last und Pause, die Pause reicht nicht zum Abkühlen

Eine Stanze mit gleichmäßigem Takt aus Arbeiten und Pausen ist S3, ein Pumpenmotor für den Dauerlauf S1, ein Rolltor mit langer Standzeit S2. Bei Verwechslung zwischen S2 und S3 hilft die Frage: Kühlt der Motor in der Pause *ganz* aus?

Relative Einschaltdauer ED: Sie gilt für S3 und vergleicht die Belastungszeit mit der **ganzen Spieldauer**: ED = t_B / (t_B + t_P) · 100 %. Beispiel: 3 min Last, 5 min Pause, Spieldauer 8 min: ED = 3 / 8 = 37,5 %. Genormt sind 15, 25, 40 und 60 %. Du wählst den Motor mit dem nächsthöheren Normwert (40 %), damit er nicht überlastet wird. Ein häufiger Fehler ist, die Last durch die Pause zu teilen.

Wellenleistung aus dem Drehmoment: Eine Drehmomentmesswelle liefert M und n. Mit der Zahlenwertgleichung **M = 9550 · P / n** (M in Nm, P in kW, n in 1/min) folgt P = M · n / 9550. Beispiel: 30 Nm bei 2900 1/min ergeben P = 9,11 kW. Zur Kontrolle: ω = 2π · n / 60 = 303,7 rad/s und P = M · ω = 9,11 kW. Der Faktor 9550 steckt die Umrechnungen 1/min in 1/s, 2π und kW in sich, er gilt nur mit diesen Einheiten.

> **Merke:** Wärmeklasse = höchste Wicklungstemperatur, IP = erst Staub, dann Wasser, ED = Last durch ganze Spieldauer, P in kW = M · n / 9550.

12. Gleichstrommotor: Gegenspannung, Anlauf und Schrittmotor-Winkel

Gegenspannung im Anker: Dreht sich der Anker im Magnetfeld, wird in ihm eine Spannung induziert. Sie wirkt der angelegten Spannung entgegen und ist proportional zur Drehzahl. Aus der Maschengleichung **$U = U_i + I_A \cdot R_A + U_B$** folgt $U_i = U - I_A \cdot R_A - U_B$. U_B ist der Spannungsfall an den Bürsten, beide Bürsten zusammen. Beispiel: 24

V, I_A = 10 A, R_A = 0,35 Ω, U_B = 1,6 V: U_i = 24 V − 3,5 V − 1,6 V = 18,9 V. Beim Motor ist U_i immer kleiner als die Klemmenspannung, erst beim Generator wird sie größer.

Einschaltstrom im Stillstand: Steht der Anker, ist U_i = 0. Dann begrenzt nur der Ankerwiderstand: I_{an} = U / R_A (Bürstenspannung hier vernachlässigt). Beispiel: 24 V / 0,35 Ω = 68,6 A, das ist das 6,9-fache des Nennstroms von 10 A. Mit steigender Drehzahl wächst U_i und der Strom fällt. Bei halber Gegenspannung (9,45 V) wären es noch 37,0 A, im Nennbetrieb 10 A.

Anlasswiderstand: Um den Stromstoß zu begrenzen, kommt ein Vorwiderstand R_v in Reihe zum Anker. Rechne in drei Schritten: erlaubten Strom festlegen, R_{ges} = U / I_{max} bilden, dann den Ankerwiderstand abziehen: **R_v = U / I_{max} − R_A**. Beispiel: höchstens 2,5-facher Nennstrom = 25 A: R_{ges} = 0,96 Ω, R_v = 0,96 Ω − 0,35 Ω = 0,61 Ω. Wenn der Motor hochläuft, wird der Vorwiderstand stufenweise überbrückt.

Schrittwinkel: Ein Schrittmotor teilt eine Umdrehung in gleiche Schritte. Im Vollschritt gilt **α = 360° / (2 · m · p)** mit Strangzahl m und Polpaarzahl p des Läufers. Beispiel: m = 2, p = 25: α = 360° / 100 = 3,6°, das sind 100 Schritte je Umdrehung. Im Halbschritt halbiert sich der Winkel auf 1,8° (200 Schritte). Der Faktor 2 im Nenner wird oft vergessen, ebenso die Strangzahl.

> **Merke:** Im Stillstand gibt es keine Gegenspannung, deshalb fließt dann der größte Strom. Anlasswiderstand = U / I_{max} minus Ankerwiderstand.

13. Arbeitsblatt: Antriebe

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 56

1. Berechne die Winkelgeschwindigkeit ω in rad/s für n = 1500 1/min.

2. Eine Welle liefert 2,4 Nm bei 950 1/min. Berechne die mechanische Leistung.

3. Ein Motor gibt 750 W bei 2840 1/min ab. Berechne das Drehmoment.

4. Ein Antrieb nimmt 800 W auf und gibt 640 W ab. Berechne den Wirkungsgrad in Prozent.

5. Ein Motor ($\eta = 0{,}86$) treibt über ein Getriebe ($\eta = 0{,}94$). Berechne den Gesamtwirkungsgrad.

6. Das Netzteil liefert 24 V, der Tastgrad der PWM beträgt 35 %. Wie groß ist die mittlere Motorspannung (Verluste an den Schaltern vernachlässigen)?

7. Der Motor soll im Mittel 15 V bei 24 V Versorgung bekommen. Wie groß muss der Tastgrad sein?

8. Ein Gleichstrommotor hat $R_a = 8\ \Omega$ und liegt an 12 V. Wie groß ist der Strom im Stillstand? Warum ist er im Betrieb kleiner?

9. Welche beiden Schalterpaare der H-Brücke dürfen nie gleichzeitig eingeschaltet sein? Was passiert sonst, und was verlangt man beim Umschalten?

10. Beschreibe, wie du einen Gleichstrommotor mit der H-Brücke bremst und warum das wirkt.

11. Ein Servo bekommt einen Puls von 1,8 ms (Lab-Kennlinie: Mitte 1,5 ms, 90° je ms). Welchen Winkel fährt er an? Welche Pulsbreite gehört zu −45°?

12. Ordne zu: Welcher Regleranteil dämpft das Überschwingen, welcher beseitigt den bleibenden Fehler, welcher macht die Reaktion schnell?

13. Das Überschwingen eines Lageregelers beträgt 25 % bei einem Sprung von 20°. Um wie viel Grad schießt der Arm über? Welche Einstellung ändert das?

14. Ein Schrittmotor hat 200 Schritte je Umdrehung. Wie viele Schritte braucht er für 90° im Vollschritt und im Halbschritt?

15. Der Schrittmotor soll im Vollschritt mit 120 1/min laufen. Welche Schrittfrequenz braucht der Treiber?

16. Der Treiber liefert im Halbschritt-Betrieb 800 Schritte pro Sekunde (400 Schritte je Umdrehung). Wie schnell dreht der Motor?

17. Nenne drei Ursachen für Schrittverlust und je eine Abhilfe.

18. Ein Drehstrommotor hat 3 Polpaare und läuft am 50-Hz-Netz. Wie groß ist die synchrone Drehzahl? Wie groß ist der Schlupf bei n = 960 1/min?

19. Warum läuft ein Asynchronmotor immer mit Schlupf, und was wäre ohne Schlupf?

20. Ein Motor hat einen Nennstrom von 4,6 A. Der Direktanlaufstrom beträgt das Sechsfache. Berechne den Anlaufstrom im Direktanlauf und im Stern-Dreieck-Anlauf.

21. Wie groß ist die Spannung an einer Wicklung im Stern bei einem 400-V-Netz? Warum fällt das Moment auf ein Drittel?

22. Warum dürfen im Stern-Dreieck-Anlauf K2 und K3 nie gleichzeitig eingeschaltet sein? Was baust du in die Steuerung ein?

23. Ein 4-poliger Motor läuft am FU mit 40 Hz und 3 % Schlupf. Berechne die Wellendrehzahl.

24. Ein FU arbeitet mit konstantem U/f. Wie groß ist die Ausgangsspannung bei 25 Hz, wenn er bei 50 Hz 400 V liefert? Warum macht man das?

25. Ein Stirnradpaar hat $z_1 = 15$ und $z_2 = 60$. Berechne die Übersetzung und die Abtriebsdrehzahl bei 1500 1/min.

26. Der Eingang liefert 2,0 Nm, die Übersetzung beträgt 4, der Wirkungsgrad 0,92. Berechne das Abtriebsmoment.

27. Ein zweistufiges Getriebe hat z1 = 20, z2 = 50, z3 = 15, z4 = 60. Berechne die Gesamtübersetzung.

28. Typenschild: 400 V Δ, 3,4 A, cos φ = 0,78, 1,5 kW, 1420 1/min. Berechne aufgenommene Leistung, Wirkungsgrad und Nennmoment.

29. Ein Seil greift an einer Trommel mit Radius 0,05 m und zieht mit 500 N. Welches Moment braucht die Trommel?

30. Ein Motor läuft in die falsche Richtung. Nenne die Abhilfe beim Drehstrommotor und beim Gleichstrommotor.

31. Ein Drehstrommotor brummt laut, läuft nicht an und wird heiß. Wie gehst du vor?

32. Ein Getriebe wird im Dauerbetrieb heiß und riecht verbrannt. Nenne zwei Ursachen und je eine Abhilfe.

33. Ein Drehstrommotor hat 8 Pole und hängt am 50-Hz-Netz. Berechne die synchrone Drehzahl.

34. Ein Motor dreht mit 2800 1/min und treibt über einen Zahnriemen. Die treibende Scheibe hat 50 mm Durchmesser, die getriebene 125 mm. Berechne die Drehzahl der getriebenen Welle.

35. Beim Direktanlauf in Dreieck nimmt ein Motor am 400-V-Netz kurzzeitig 36 A auf. Wie groß ist der Netzstrom im Stern-Dreieck-Anlauf in der Sternphase? Was geschieht mit dem Anlaufmoment?

36. Ein Schrittmotor (200 Schritte je Umdrehung im Vollschritt) treibt direkt eine Spindel mit 5 mm Steigung an, der Treiber arbeitet im Halbschritt. Wie viele Halbschritte braucht ein Schlitten für 30 mm Weg?

37. Ein Motor dreht mit 2880 1/min. Das zweistufige Getriebe hat $i_1 = 4$ und $i_2 = 3{,}6$. Berechne die Abtriebsdrehzahl.

38. Ein Hubwerk hebt 400 kg mit 0,25 m/s. Der Gesamtwirkungsgrad beträgt 0,75, $g = 9{,}81\ m/s^2$. Welche Leistung muss der Motor an der Welle mindestens abgeben?

39. Typenschild: 5,5 kW Wellenleistung, $\eta = 0{,}87$, $\cos \varphi = 0{,}84$, 400 V. Berechne den Strom aus dem Netz.

40. Ein Förderband (großes Lastmoment) wird von einem Motor mit dem Typenschild 400 V Δ angetrieben. Der Motor ist im Stern geschaltet, brummt, läuft nicht auf Nenndrehzahl und wird heiß, die Anlage meldet „Kippmoment überschritten“. Nenne die Ursache und die Abhilfe.

41. Ein Asynchronmotor läuft am 50-Hz-Netz mit der Nenndrehzahl 725 1/min. Wie viele Pole hat er?

42. Ein vierpoliger Motor am 50-Hz-Netz hat das Drehfeld mit 1500 1/min, die Welle läuft mit 1410 1/min. Berechne die Frequenz der Läuferspannung.

43. Ein sechspoliger Motor am 50-Hz-Netz hat bei absinkender Last einen Schlupf von −4 %. Berechne die Wellendrehzahl und sage, ob Motor- oder Generatorbetrieb vorliegt.

44. Eine sechspolige Asynchronmaschine am 50-Hz-Netz wird bei 900, 980, 1000, 1010 und 1060 1/min betrieben. Wie viele dieser Betriebspunkte sind Generatorbetrieb?

45. Ein sechspoliger Schleifringläufermotor am 50-Hz-Netz hat mit kurzgeschlossenen Schleifringen einen Kippschlupf von 10 %. Ein Zusatzwiderstand verdreifacht den gesamten Läuferwiderstand. Bei welcher Wellendrehzahl liegt das Kippmoment jetzt?

46. Ein Schleifringläufermotor (Drehfeld 1000 1/min) wird mit Läuferwiderständen auf 800 1/min eingestellt. Die Luftspaltleistung beträgt 15 kW. Wie groß ist die Verlustleistung im Läuferkreis, und wie viel kommt an der Welle an (Reibung vernachlässigt)?

47. Ein Motor gibt laut Typenschild 3 kW bei 1445 1/min ab. Das Datenblatt nennt das Kippmoment mit dem 2,5-Fachen des Nennmoments (Übungswert). Berechne das Kippmoment.

48. Ein Motor trägt die Angabe „Th.Cl. B“. Bei 40 °C Umgebung misst man an der Wicklung 118 °C. Wie viel Kelvin Reserve bleiben, und wie viel wäre es bei Klasse F?

49. Ein Lüftermotor steht im Freien im Regen (Spritzwasser) und soll staubdicht sein. Welchen IP-Code brauchst du?

50. Ordne die Betriebsart S1, S2 oder S3 zu: (1) eine Stanze, die gleichmäßig 1 min arbeitet und 2 min pausiert, ohne abzukühlen, (2) eine Kühlwasserpumpe, die rund um die Uhr läuft, (3) ein Rolltor, das 30 s fährt und dann eine Stunde steht. Gib die Ziffernfolge an.

51. Ein Antrieb im Aussetzbetrieb läuft je Spiel 2,4 min unter Last und steht danach 5,6 min. Berechne die relative Einschaltdauer und nenne den passenden Normwert (15, 25, 40, 60 %).

52. Eine Drehmomentmesswelle zeigt 62 Nm bei 1450 1/min. Berechne die Wellenleistung in kW mit der Zahlenwertgleichung.

53. Ein Gleichstrommotor liegt an 36 V, der Ankerstrom beträgt 12 A, R_A = 0,25 Ω, der Spannungsfall an den Bürsten insgesamt 1,8 V. Berechne die induzierte Spannung.

54. Derselbe Motor (36 V, R_A = 0,25 Ω, Nennstrom 12 A) wird aus dem Stillstand direkt eingeschaltet, die Bürstenspannung bleibt unberücksichtigt. Um welchen Faktor übersteigt der Anlaufstrom den Nennstrom?

55. Der Anlaufstrom dieses Motors (36 V, R_A = 0,25 Ω, Nennstrom 12 A) soll höchstens das 1,5-fache des Nennstroms betragen. Welchen Anlasswiderstand schaltest du vor den Anker?

56. Ein Schrittmotor hat vier Stränge und einen Läufer mit zwölf Polpaaren, Vollschritt. Berechne den Schrittwinkel und die Schrittzahl je Umdrehung.

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.